Série d'exercices : l'électrolyse

Corrigés en fin de série · F = 96 500 C·mol^{-1} ; V_m = 24 L·mol^{-1}

Exercice 1 · Nickelage

On veut recouvrir une pièce métallique de 0,59 g de nickel (M = 58,7 g·mol^{-1}) par électrolyse d'une solution de sulfate de nickel, avec I = 1,0 A.

1. À quelle borne du générateur relie-t-on la pièce ? Écrire la réaction à son contact.
2. Calculer la durée de l'électrolyse.

Exercice 2 · Électrolyse de l'eau

On électrolyse de l'eau acidifiée avec I = 0,50 A pendant 30 min.

1. Écrire les réactions aux électrodes et le bilan.
2. Calculer les volumes de gaz recueillis.

Exercice 3 · Transformation forcée

Pour Cu + Br_2 ⇌ Cu^{2+} + 2Br^-, K ≈ 1,2×10^{25}. On électrolyse une solution de bromure de cuivre (II).

1. Montrer que la transformation observée est forcée.
2. Avec I = 0,40 A pendant 20 min, calculer la masse de cuivre déposée (M(Cu) = 63,5 g·mol^{-1}).

Exercice 4 · Accumulateur au plomb

Une batterie de capacité 40 A·h se décharge complètement.

1. Calculer la quantité d'électricité débitée en coulombs.
2. À l'électrode négative : Pb + SO_4^{2-} → $PbSO_4$ + 2e^-. Calculer la masse de plomb consommée (M(Pb) = 207 g·mol^{-1}).
3. Comment la recharge est-elle réalisée ?

Corrigés

Exercice 1. 1) La pièce est la cathode, reliée au **pôle −** : $Ni^{2+} + 2e^- \to Ni$. 2) $n(Ni) = 0{,}59/58{,}7 \approx 1{,}0\times10^{-2}$ mol ; $n(e^-) = 2{,}0\times10^{-2}$ mol ; $Q \approx 1\,940$ C ; $\Delta t = Q/I \approx$ **1 940 s** (≈ 32 min).

Exercice 2. 1) Cathode : $2H^+ + 2e^- \to H_2$; anode : $2H_2O \to O_2 + 4H^+ + 4e^-$; bilan : $2H_2O \to 2H_2 + O_2$. 2) $Q = 900$ C ; $n(e^-) \approx 9{,}3\times10^{-3}$ mol ; $V(H_2) = (n(e^-)/2)\cdot V_m \approx$ **0,11 L** ; $V(O_2) \approx$ **0,056 L**.

Exercice 3. 1) La réaction observée $Cu^{2+} + 2Br^- \to Cu + Br_2$ est l'inverse de la réaction spontanée ($K' = 1/K \approx 8\times10^{-26}$) : elle est forcée par le générateur. 2) $Q = 480$ C ; $n(e^-) \approx 4{,}97\times10^{-3}$ mol ; $m(Cu) = (4{,}97\times10^{-3}/2) \times 63{,}5 \approx$ **0,16 g**.

Exercice 4. 1) $Q = 40 \times 3\,600 =$ **$1{,}44\times10^5$ C**. 2) $n(e^-) \approx 1{,}49$ mol ; $n(Pb) \approx 0{,}746$ mol ; $m \approx$ **155 g**. 3) En reliant la batterie à un générateur qui force la réaction inverse de la décharge : c'est une électrolyse.